Relatório Final do Projeto Integrador

Sistema integrado de gestão para dark kitchens

Disciplina: Design Profissional
Docente: Prof. Me. Sedenilso Antonio Machado
Instituição: Universidade Positivo
Data de entrega: 17/11/2026

Empresa

Nome fantasia: TáPronto (empresa de tecnologia fundada pelo grupo para este projeto).
Segmento: Sistema Integrado de Gestão para Cozinhas Sob Demanda (Dark Kitchens).

Integrantes e atribuições

Integrante	Função	Atribuições
Paulo Geandre	Analista de Requisitos, Gestor do Projeto e Desenvolvedor Front-end	Requisitos, cronograma, documentação e relatório final; desenvolvimento das telas de Pedidos e Dashboard.
Fellipe Augusto	Designer UI/UX	Identidade visual, persona, jornada do usuário e protótipos de baixa e alta fidelidade.
Rennan Jackowski	Desenvolvedor Front-end e Responsável pelas Regras de Negócio	Lógica dos pedidos, cronômetros e estoque, testes automatizados, publicação do site e instruções de execução.

1. Justificativa e conexão com os dados da pesquisa

A pesquisa conduzida pelo Prof. Sedenilso Machado ouviu mais de 40.000 pessoas ao longo de dois anos. No mapeamento das 15 oportunidades de mercado, o segmento de Cozinhas Dark Kitchens (Delivery) aparece com **68% de necessidade percebida**, na 7ª posição entre os 15 segmentos, dentro do grupo de alta necessidade.

A escolha também se apoia nas quatro descobertas-chave do estudo:

- **Uso utilitário versus abandono rápido:** sistemas que não resolvem uma dor direta são abandonados em mais de 78% dos casos nos primeiros 30 dias. O TáPronto trata dores concretas da rotina da cozinha: pedido esquecido ou duplicado, atraso na saída e falta de ingrediente no meio do serviço.
- **Demanda por soluções de nicho:** o público prefere ferramentas especialistas a planilhas e sistemas genéricos. Os entrevistados usam caderno, papel e planilha simples, e o TáPronto é feito especificamente para a operação de delivery.
- **Decisão baseada em ROI:** a baixa automática de estoque e os alertas de atraso mostram ao dono da cozinha onde há perda de tempo e de insumo.
- **Simplificação de processos locais:** pequenos estabelecimentos ainda dependem de registros manuais e verbais, o que a pesquisa de campo confirmou.

2. Relatório da pesquisa primária

Metodologia

Pesquisa exploratória, qualitativa, com três entrevistas presenciais realizadas em 17/10/2026, orientadas por cinco perguntas abertas (atividade, recebimento de pedidos, dificuldades, controle de ingredientes e melhorias desejadas). Os participantes foram escolhidos por conveniência, a partir dos contatos dos integrantes. Os textos abaixo são resumos dos relatos, não transcrições literais.

Resumo das entrevistas

Participante	Entrevistador	Resumo
E1: vizinho que vende cachorro-quente	Paulo Geandre	Anota pedidos de WhatsApp e balcão em um caderno. Relatou pedido esquecido, demora em noites movimentadas, erro de preparo e encerramento antecipado por falta de salsicha. Controla o estoque olhando a geladeira. Quer ver todos os pedidos em um só lugar, acompanhar o tempo de espera e ser avisado antes de faltar ingrediente.
E2: primo, dono de lanchonete de bairro com delivery	Fellipe Augusto	Usa um tablet por aplicativo e papel para pedidos por telefone. Relatou pedidos que chegam duas vezes, atrasos com vários apps ao mesmo tempo e falta de pão e carne em dia de promoção. Faz contagem manual e usa planilha desatualizada. Quer uma tela única, alertas de atraso e baixa automática de estoque.
E3: supervisora do McDonald's	Rennan Jackowski	Trabalha com pedidos de balcão, drive-thru e delivery em telas de cozinha, com tempo-meta por etapa. Relatou acúmulo de pedidos de delivery no pico, erros de montagem, atrasos de expedição e falta de itens no fim do turno. Quer mais visibilidade dos tempos, cores de alerta e aviso de insumos acabando.

Matriz de dores e oportunidades

ID	Dor observada	Quem relatou	Oportunidade
D01	Pedidos espalhados entre celular, tablets, papel e balcão	E1, E2	Painel centralizado de pedidos
D02	Pedido esquecido e acúmulo em horário de pico	E1, E2, E3	Quadro com etapas e identificação de cada pedido
D03	Demora no atendimento, preparo ou expedição	E1, E2, E3	Cronômetro por etapa e sinalização de atraso
D04	Pedido recebido duas vezes	E2	Verificação por plataforma e número do pedido
D05	Falta de ingredientes durante a operação	E1, E2, E3	Baixa pela ficha técnica e alerta de saldo mínimo
D06	Controle visual ou planilha desatualizada	E1, E2	Registro automático do consumo previsto
D07	Erros de preparo ou montagem	E1, E3	Itens e observações visíveis antes da expedição

D08	Retrabalho de digitação	E3	Entrada estruturada de pedidos

Limitações

A amostra é pequena e por conveniência, e não foi confirmado que os participantes atuam em dark kitchens. Os achados são exploratórios e não representam estatisticamente o mercado. A manifestação favorável de E2 indica interesse, mas não é validação de usabilidade.

3. Documentação de design (UI/UX)

Persona

Marcos, responsável pela operação de uma pequena cozinha com delivery. Perfil construído a partir das entrevistas de 17/10/2026. Precisa centralizar pedidos dispersos (E1, E2), acompanhar filas e atrasos (E1, E2, E3), reduzir o controle manual de ingredientes (E1, E2) e conferir os pedidos antes da saída (E1, E3). Quer ver a fila em uma tela, identificar o pedido que exige atenção e saber quais ingredientes estão perto do mínimo.

Jornada do usuário

Etapa	Ação	Resultado esperado
Receber	Vê o pedido em Novo, com canal e itens	Pedido identificado na fila
Iniciar preparo	Avança para Em preparo; os ingredientes são descontados uma vez	Consumo previsto registrado
Acompanhar	Consulta cronômetro e sinalização de atenção ou atraso	Prioridade visível
Conferir e expedir	Marca Pronto, confere os itens e confirma Expedido	Saída registrada após conferência
Revisar	Consulta indicadores e alertas de estoque	Informação para decisão



Figura 1: fluxo principal e mapa de telas.

Identidade visual

O logotipo usa uma campânula com marca de confirmação, que representa o prato servido e o pedido pronto. "Tá" em laranja (#EA580C) e "Pronto" em cinza-escuro (#1F2937). A interface usa tema escuro (fundo #0F1115), com verde para "no prazo", amarelo para atenção e vermelho para atrasado. Os estados também são indicados por texto e borda, e não só pela cor.

Protótipo de baixa fidelidade

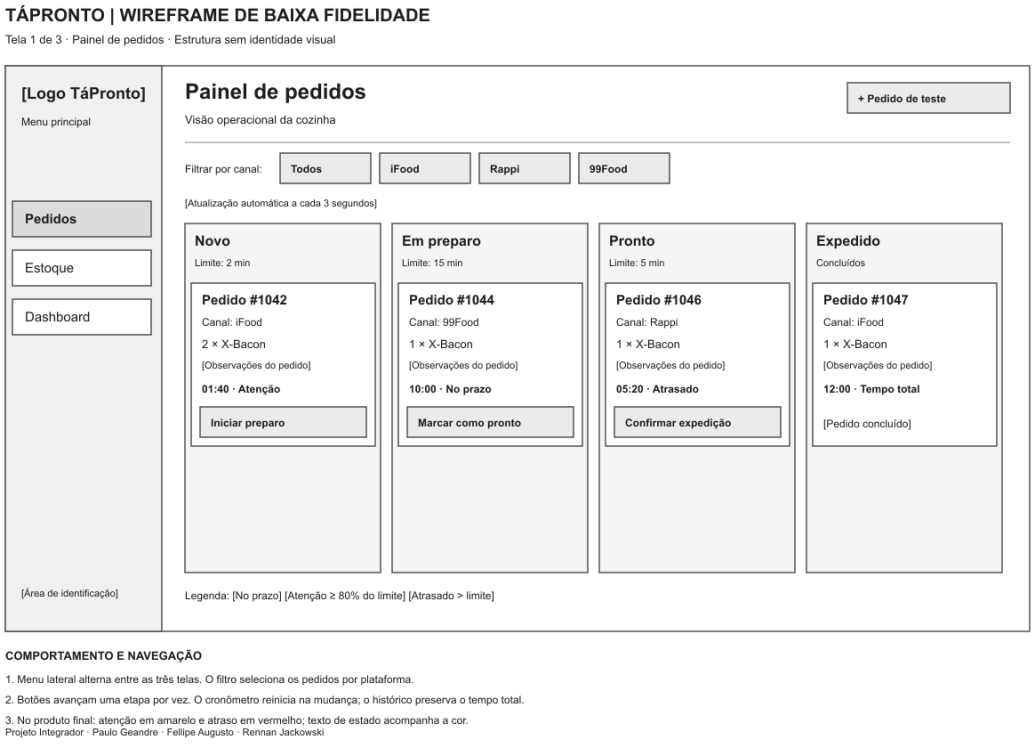


Figura 2: wireframe do painel de pedidos.

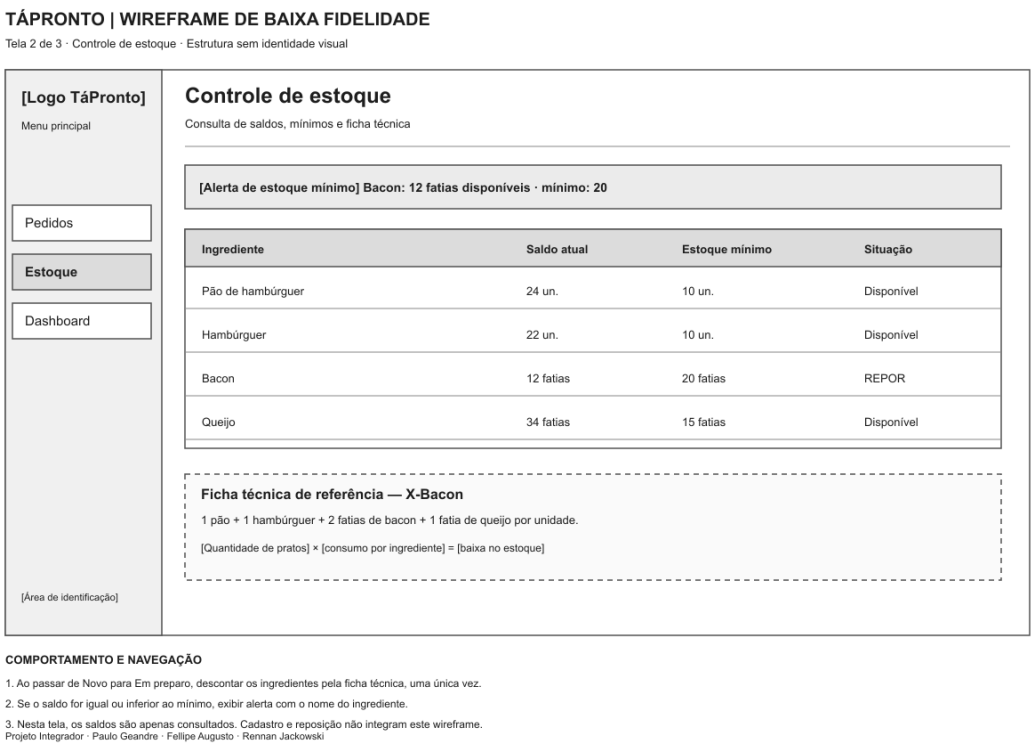


Figura 3: wireframe do controle de estoque.

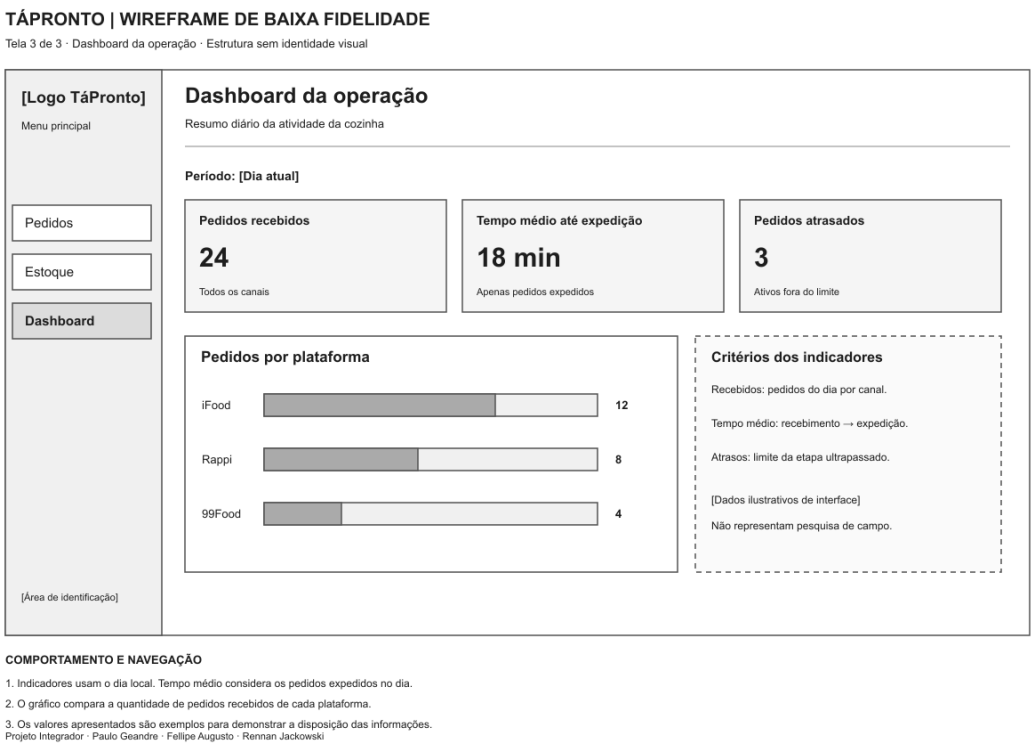


Figura 4: wireframe do dashboard.

Protótipo de alta fidelidade

Versão interativa publicada em: **https://paulogeandre.github.io/T-pronto/**



Figura 5: quadro de pedidos.

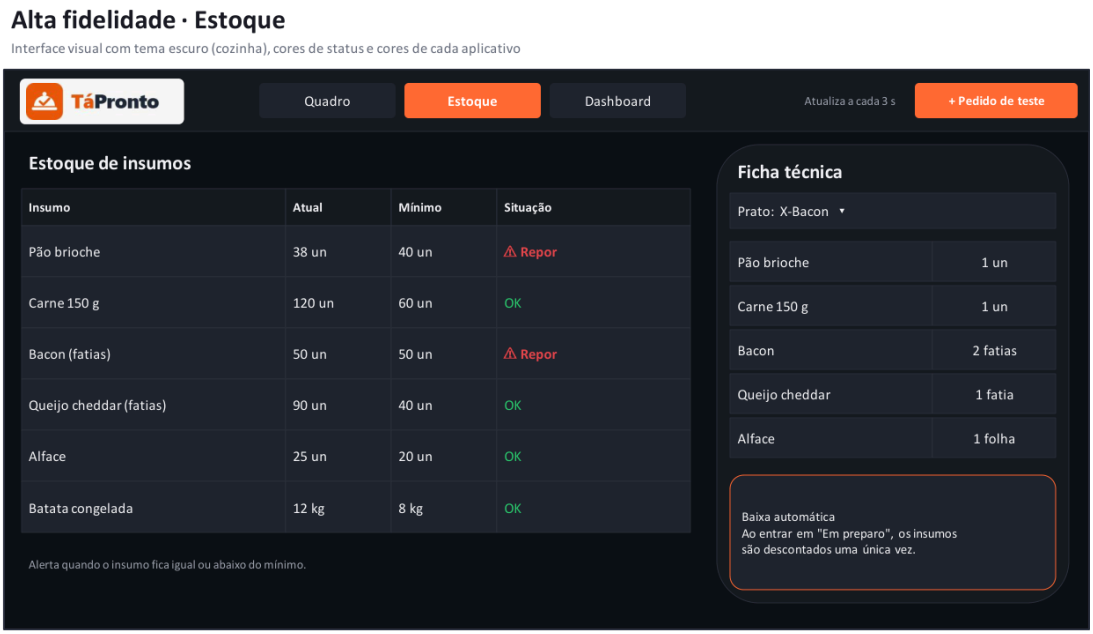


Figura 6: estoque.

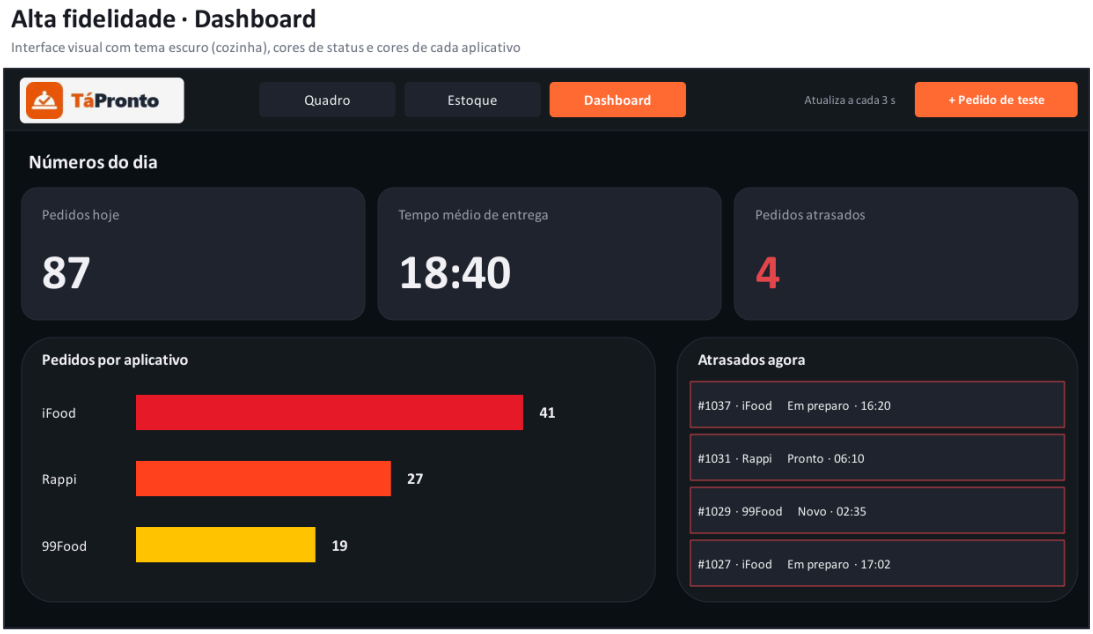


Figura 7: dashboard.

4. Especificação técnica do MVP

Escopo

O MVP é um painel funcional que roda inteiramente no navegador. Por decisão do grupo e orientação do professor, esta versão não tem banco de dados, servidor nem API, e os pedidos são simulados.

Funcionalidades implementadas

- Quadro de pedidos em quatro etapas sequenciais: Novo, Em preparo, Pronto e Expedido, com filtro por canal (iFood, Rappi e 99Food).
- Botão *Pedido de teste*, que insere um pedido simulado.

- Cronômetro por etapa (Novo 2 min, Em preparo 15 min, Pronto 5 min), com atenção a partir de 80% do limite e atraso acima de 100%. A tela atualiza a cada 3 segundos.
- Estoque com baixa automática pela ficha técnica ao iniciar o preparo, feita uma única vez. Se faltar ingrediente, o preparo não começa.
- Alerta quando o saldo é igual ou menor que o mínimo.
- Bloqueio de pedido duplicado (mesmo número na mesma plataforma).
- Dashboard do dia: pedidos por canal, tempo médio até a expedição e pedidos atrasados.
- Botão para restaurar a demonstração.

Requisitos e situação

ID	Requisito	Situação
RF01	Receber pedidos dos canais sem duplicar	Entrada simulada pela interface; duplicidade bloqueada. Recebimento por webhook fora do escopo
RF02	Quadro Novo, Em preparo, Pronto e Expedido	Implementado
RF03	Exibir número, canal, itens, observações e cronômetro, atualizando a cada 3 s	Implementado
RF04	Sinalizar atenção e atraso por etapa	Implementado
RF05	Avançar pedidos sem saltar etapas	Implementado
RF06	Descontar ingredientes pela ficha técnica, uma vez	Implementado
RF07	Alertar saldo mínimo	Implementado
RF08	Indicadores diários	Implementado
RF09	Gerar pedido de teste	Implementado

Arquitetura

Aplicação de página única, sem servidor. O arquivo *index.html* monta as telas e o *app.js* concentra as regras (receber pedido, avançar etapa, calcular status de tempo e indicadores). Essas regras ficam em funções separadas da interface, o que permite testá-las isoladamente. O estado (pedidos e estoque) é guardado no *localStorage* do navegador. O site é publicado como página estática no GitHub Pages.

Tecnologias

Camada	Tecnologia
Interface	HTML5 e CSS3 (tema escuro, fontes DM Sans e Outfit)
Lógica	JavaScript puro, sem frameworks
Persistência	localStorage do navegador (sem banco de dados)
Testes	Node.js, script *verify.cjs*
Publicação	GitHub e GitHub Pages

O script de testes verifica duplicidade por plataforma, fluxo sequencial, baixa única de estoque,

limites de tempo, estoque insuficiente e indicadores.

5. Repositório GitHub e guia de execução

Repositório: https://github.com/paulogeandre/T-pronto
Site publicado: https://paulogeandre.github.io/T-pronto/

Executar localmente

1. Baixar o repositório (botão *Code > Download ZIP* no GitHub) e extrair, ou rodar *git clone https://github.com/paulogeandre/T-pronto.git*.
2. Abrir o arquivo *dist/index.html* em um navegador. Não é preciso instalar nada.
3. Opcional, com Node.js instalado: rodar *node preview.cjs* e acessar http://127.0.0.1:4175.
4. Opcional: rodar *node verify.cjs* para executar os testes das regras de negócio.

Roteiro de demonstração

1. No painel, ver os pedidos de exemplo, incluindo cartões em atenção e atrasados.
2. Clicar em *Pedido de teste*.
3. Clicar em *Iniciar preparo* e conferir a baixa na tela Estoque.
4. Avançar o pedido até Expedido.
5. Abrir o Dashboard.
6. Usar *Restaurar demonstração* para recomeçar.